

# ¿Un mundo sin automóviles? La respuesta no la da el motor, la da el mapa

Por qué la misma tecnología produce cuotas del 20 al 71 por ciento según dónde se mida

Carlos Luis Rojas Aragonés  
Gestión del Desarrollo Tecnológico

19 de agosto de 2026

## 1. Mi respuesta, y por qué no habla de mí

Sí, conduzco. Y no, hoy no puedo imaginarme una vida sin vehículo privado en la Gran Área Metropolitana de Costa Rica, donde vivo. Pero esa respuesta no dice nada interesante sobre mis preferencias: dice cuánto mide la distancia entre las cosas que necesito. En Costa Rica el 41,6 por ciento de los viajes se hace en vehículo privado motorizado y el 49,8 en autobús (Allen Monge, 2024); en la almendra central de Madrid el vehículo privado baja al 20,3 por ciento y en la corona regional de la misma comunidad autónoma sube al 56,2 (Consorcio Regional de Transportes de Madrid, 2019). Mismo país, misma flota, mismo precio del combustible, misma tecnología: la cuota se multiplica por 2,8 al cambiar de código postal.

El enunciado ya contiene la observación clave, que su entorno influye e incluso determina la respuesta, y conviene tomarla en serio hasta el final: **si el mismo artefacto produce resultados que van del 20 al 71 por ciento según dónde se mida, entonces la variable explicativa no es el artefacto**. La pregunta «¿puede vivir sin coche?» está mal planteada como pregunta tecnológica. Bien planteada es una pregunta de accesibilidad: ¿cuántos de mis destinos habituales caben dentro de mi presupuesto diario de tiempo de viaje sin usar un coche?

Esa reformulación tiene una consecuencia incómoda para quien decide sobre tecnología. Mejorar el automóvil, hacerlo eléctrico, autónomo o compartido, no mueve la variable que decide. La cambia el uso del suelo, y el uso del suelo se fija con decisiones de infraestructura cuyo plazo de maduración es de décadas. En mi caso esa fecha ya está puesta en un calendario: la ley de financiamiento del tren eléctrico de pasajeros de la GAM se firmó el 25 de mayo de 2026 (Instituto Costarricense de Ferrocarriles, 2026) y el sistema completo no operará antes de 2031 (Teletica, 2026). Mi respuesta de hoy es «no puedo», y la fecha más temprana en que podría cambiar no la decido yo.

## 2. Marco de análisis: la figura de mérito equivocada

Una **figura de mérito** (FOM) es una medida cuantitativa del desempeño de una tecnología en la función que presta (de Weck, 2022). El automóvil gana en casi todas las FOM del artefacto: velocidad punta, autonomía, protección frente a la lluvia, disponibilidad a cualquier hora, capacidad de carga. Si la comparación se hiciera ahí, el debate estaría cerrado. La discusión de este foro sólo tiene sentido porque la FOM que decide es otra, y es del sistema, no del vehículo. Tres resultados de la literatura la delimitan.

1. **El presupuesto de tiempo de viaje es aproximadamente constante.** Zahavi (1974) documentó que los hogares asignan al desplazamiento una fracción estable de su tiempo, y Marchetti (1994) la resumió en la cifra que hoy lleva su nombre: alrededor de una hora diaria por persona, un valor que reaparece en sociedades muy distintas. Si el tiempo es fijo y la velocidad sube, lo que crece no es el tiempo libre: es el radio. Y el área accesible crece con el cuadrado de la velocidad.
2. **La capacidad vial genera su propia demanda.** Duranton y Turner (2011) estimaron con datos de ciudades estadounidenses que los kilómetros recorridos crecen de forma aproximadamente proporcional a los kilómetros de carril construidos, con una elasticidad cercana a uno. Su conclusión es explícita: ampliar la red, e incluso ampliar el transporte público, no reduce la congestión. Este es el resultado que convierte «construir más carriles» en una estrategia sin punto de llegada.
3. **Lo que explica cuánto se conduce es el entorno construido, no la preferencia.** El metaanálisis de Ewing y Cervero (2010) sobre decenas de estudios concluye que los kilómetros recorridos por habitante dependen sobre todo de la accesibilidad a destinos y, en segundo lugar, del diseño de la red de calles, y que caminar depende de la mezcla de usos y de la densidad de intersecciones. Es la formalización empírica de las tres «d» de Cervero y Kockelman (1997): densidad, diversidad y diseño.

Juntando las tres piezas aparece el mecanismo completo, y es un bucle: el automóvil multiplica el radio accesible en un tiempo dado; la ciudad usa ese radio para separar la vivienda del trabajo y del comercio; una vez separados, el automóvil deja de ser una opción y pasa a ser un requisito de acceso al empleo. Es **dependencia de trayectoria** en el sentido estricto de David (1985) y Arthur (1989): cada decisión individual racional refuerza la configuración que hace obligatoria la siguiente. Lo que Newman y Kenworthy (1999) llamaron dependencia del automóvil no es un hábito cultural, es una propiedad geométrica del territorio ya construido.

### 3. La evidencia: una escalera del 20 al 71 por ciento

La Figura 1 ordena las cuotas del vehículo privado en los cuatro entornos que menciona el enunciado y en los míos. El resultado es una escalera continua, sin escalón entre «ciudades donde se puede» y «ciudades donde no», y con un rango de 3,5 veces entre el extremo inferior y el superior.

Dos lecturas conviene fijar antes de seguir.

**La primera es que Nueva York y Los Ángeles no se diferencian por la tecnología disponible.** Son el mismo país, el mismo mercado de automóviles, el mismo precio del combustible y prácticamente la misma regulación federal. En Nueva York el 48,7 por ciento de los ocupados va al trabajo en transporte público y el 25,1 en coche; en Los Ángeles esas cifras son 6,2 y 71,2 (U.S. Census Bureau, 2025). La misma fuente da el dato patrimonial, que es todavía más elocuente: el 56,7 por ciento de los hogares neoyorquinos no dispone de ningún vehículo, frente al 12,0 por ciento de los angelinos. La diferencia entre ambas ciudades es de forma urbana, no de artefacto.

**La segunda es que el enunciado acierta al no oponer ciudad y campo.** Gran Adelaida es una capital estatal con 1,4 millones de habitantes y una cuota del vehículo privado de 67,5 por ciento, superior a la de la corona regional de Madrid, que es el ámbito más periférico y menos urbano de la muestra española. Lo que separa a Adelaida de Madrid no es ser más o menos urbana, sino la densidad y la mezcla de usos con que se construyó.

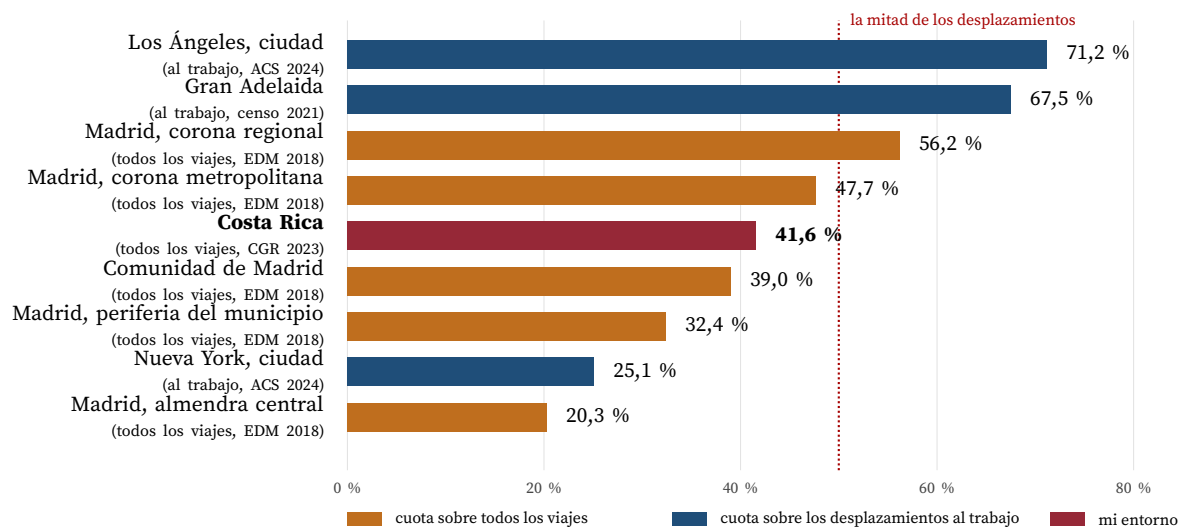


Figura 1: Cuota del vehículo privado motorizado en nueve ámbitos. Las cuatro filas de Madrid y la de la Comunidad proceden de la encuesta domiciliaria de movilidad de 2018, sobre 15.800.000 desplazamientos diarios (Consortio Regional de Transportes de Madrid, 2019); la de Costa Rica, de la Encuesta Nacional de Percepción de los Servicios Públicos de la Contraloría General de la República de 2023, recogida en Allen Monge (2024); las de Nueva York y Los Ángeles, de la tabla B08301 de la American Community Survey de 2024 (U.S. Census Bureau, 2025); la de Gran Adelaida, del censo australiano de 2021, sumando conductor (63,3 %) y acompañante (4,2 %) (Australian Bureau of Statistics, 2022). Las dos métricas no son intercambiables y por eso se distinguen con color; la discusión de esa limitación está en la sección de precisiones. Elaboración propia.

#### 4. El experimento natural de Madrid

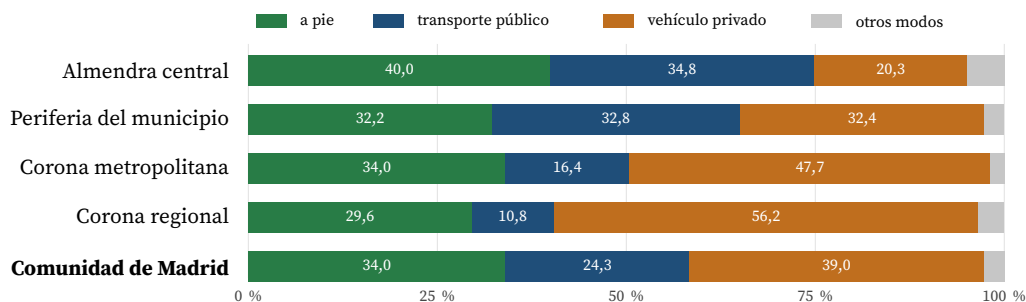
La Figura 2 es, a mi juicio, la pieza que resuelve el debate, porque se acerca todo lo que permite el mundo real a un experimento controlado. Dentro de una sola comunidad autónoma, con la misma oferta de vehículos, los mismos impuestos, el mismo clima y la misma cultura, la cuota del vehículo privado pasa del 20,3 al 56,2 por ciento y la proporción de hogares sin ningún turismo cae del 37,6 al 12,0 por ciento (Consortio Regional de Transportes de Madrid, 2019). Lo único que cambia es la distancia a la que están las cosas.

Dos detalles refuerzan la lectura. El primero es que en la almendra central el transporte público (34,8 por ciento) supera al vehículo privado (20,3), y el modo más usado es simplemente caminar (40,0): en un entorno denso y mezclado, la alternativa dominante al coche no es otro vehículo, es la proximidad. El segundo es que el 37,6 por ciento de los hogares del centro de Madrid ya vive sin automóvil. No es una hipótesis de futuro ni una preferencia militante: es la conducta observada de más de un tercio de los hogares cuando el entorno lo permite.

#### 5. Por qué mejorar el automóvil no cambia la respuesta

Aquí es donde el debate suele desviarse. La respuesta habitual a los problemas del automóvil es una mejora del automóvil: eléctrico, autónomo, conectado, compartido. Es una respuesta razonable para una de las externalidades y completamente inocua para las demás, y la Figura 3 explica por qué.

Panel A. Reparto modal según corona de residencia, día laborable



Panel B. Hogares que no tienen ningún turismo, misma encuesta

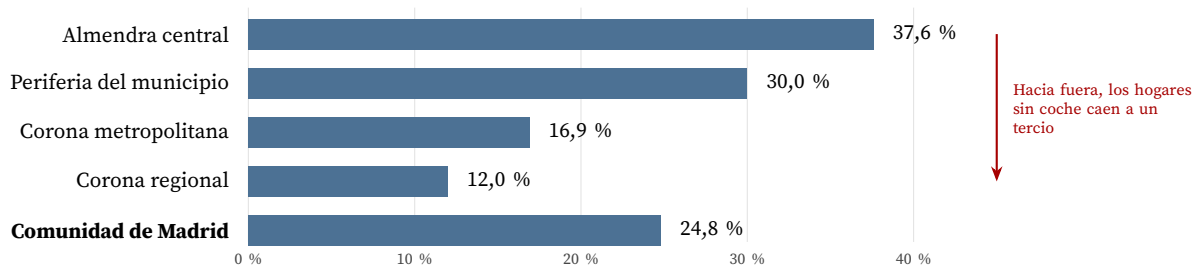


Figura 2: El mismo territorio administrativo, la misma flota y el mismo precio del combustible, con cuatro resultados distintos. Datos de la encuesta domiciliaria de movilidad de la Comunidad de Madrid de 2018, publicada en noviembre de 2019 sobre 85.064 encuestas y 15.800.000 viajes diarios (Consortio Regional de Transportes de Madrid, 2019). La almendra central es el interior de la M-30. Los porcentajes del Panel A suman cien por fila; los de «otros modos» incluyen moto, bicicleta, taxi y transporte discrecional, que en el conjunto de la región representan el 2,7 por ciento. Elaboración propia.

**La electrificación resuelve el tubo de escape y nada más.** En Costa Rica el transporte genera el 41,55 por ciento de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero y el 75,4 por ciento de las del sector energía, y es la categoría que más ha crecido desde 1990, con un 243 por ciento (Instituto Meteorológico Nacional & Dirección de Cambio Climático, 2021; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2022). Cambiar la flota corrige ese problema, y por eso el Plan Nacional de Descarbonización lo prioriza (Gobierno de Costa Rica, 2019). Pero un vehículo eléctrico ocupa el mismo espacio en el carril, exige el mismo aparcamiento y produce prácticamente la misma congestión. En 2026 el país supera las 47.000 unidades eléctricas (Infobae, 2026), en torno al 2 por ciento de una flota de unos dos millones: incluso al cien por cien, la geometría del Panel B no se movería un milímetro.

**La geometría es implacable y no depende del motor.** Un carril dedicado a tráfico general mueve entre 600 y 1.600 personas por hora; el mismo carril dedicado a autobuses mueve hasta 8.000, y como corredor segregado hasta 25.000 (National Association of City Transportation Officials, 2016). La diferencia es de un factor de quince a cuarenta, y no la produce ninguna innovación de producto: la produce la decisión de repartir el espacio. A esto se añade que el activo está inmovilizado casi todo el tiempo: el automóvil medio británico permanece aparcado el 96 por ciento de las horas, el 80 en el domicilio y el 16 fuera de él (Bates & Leibling, 2012). Ninguna tecnología de propulsión mejora esa cifra de utilización.

**Y la demanda inducida cierra el bucle.** Si la mejora consiste en hacer más agradable o más barato conducir, el resultado previsible según Duranton y Turner (2011) no es menos tráfico, sino más

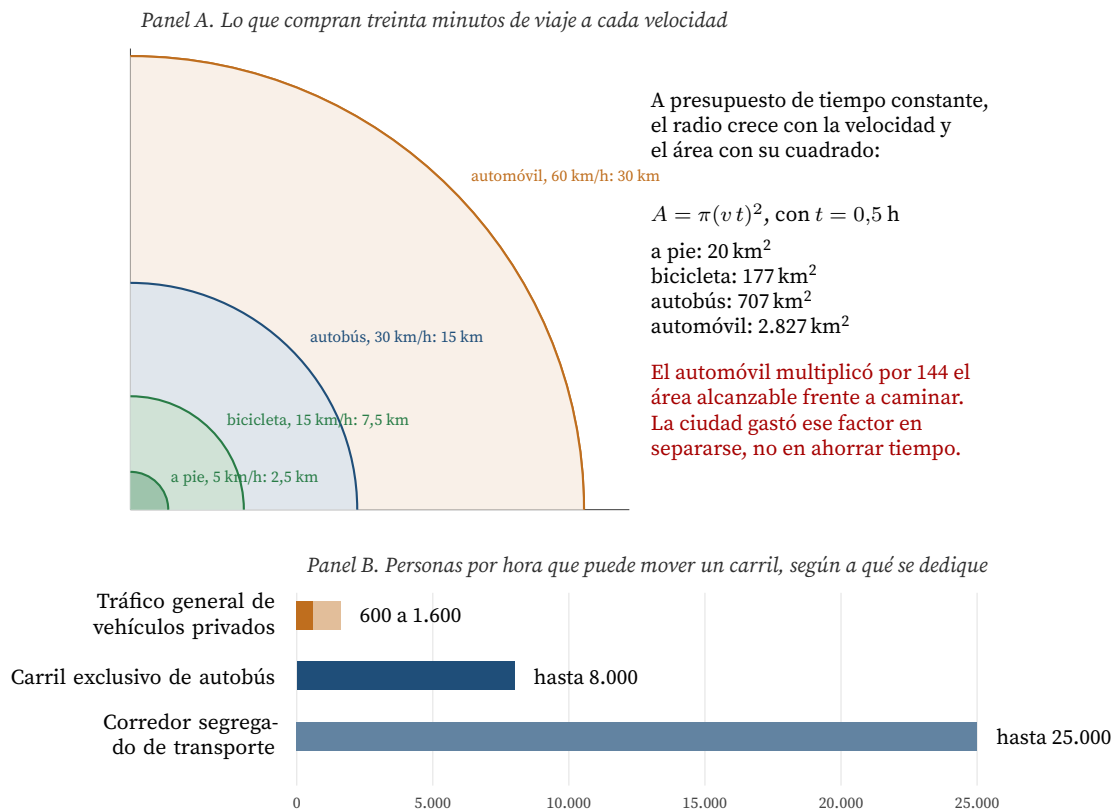


Figura 3: Las dos restricciones que ninguna mejora del vehículo levanta. Panel A: identidad geométrica, no medición; las velocidades son ilustrativas y el presupuesto de media hora por sentido procede de Zahavi (1974) y Marchetti (1994). Panel B: capacidades por carril y sentido de la guía de diseño de calles con transporte público de National Association of City Transportation Officials (2016), que estima entre 600 y 1.600 personas por hora para un carril de tráfico general, hasta 8.000 para un carril exclusivo de autobús y hasta 25.000 para un corredor segregado. Elaboración propia.

kilómetros recorridos. El vehículo autónomo, tema del foro anterior de este mismo módulo, es el caso extremo: al eliminar el coste de conducir, elimina también el principal freno al kilometraje.

## 6. Mi entorno: la Gran Área Metropolitana de Costa Rica

Mi entorno está en el tramo alto de la escalera, y empeorando. La Figura 4 muestra las dos series que definen el problema: la flota crece y el autobús se vacía al mismo tiempo. Es la señal más clara de que no estamos ante una elección de consumo sino ante una degradación de la alternativa, porque los dos movimientos se refuerzan: menos pasajeros implican menos frecuencia, menos frecuencia implica menos pasajeros, y unas cien rutas ya han desaparecido (Delfino.cr, 2026).

El coste agregado está cuantificado y es de primer orden. El Programa Estado de la Nación estimó que el tiempo perdido por congestión en la GAM equivale al 3,8 por ciento del producto interno bruto, del orden de 2.500 millones de dólares al año (Allen, 2026; Semanario Universidad, 2018); la Universidad Nacional eleva la cifra al 4 por ciento y la traduce a 400 millones de horas laborales anuales (Delfino.cr, 2026). En el plano doméstico, las familias costarricenses destinan el 15,6 por ciento de su ingreso mensual a transportarse (Allen Monge, 2024). Y en el plano humano, 2025 cerró

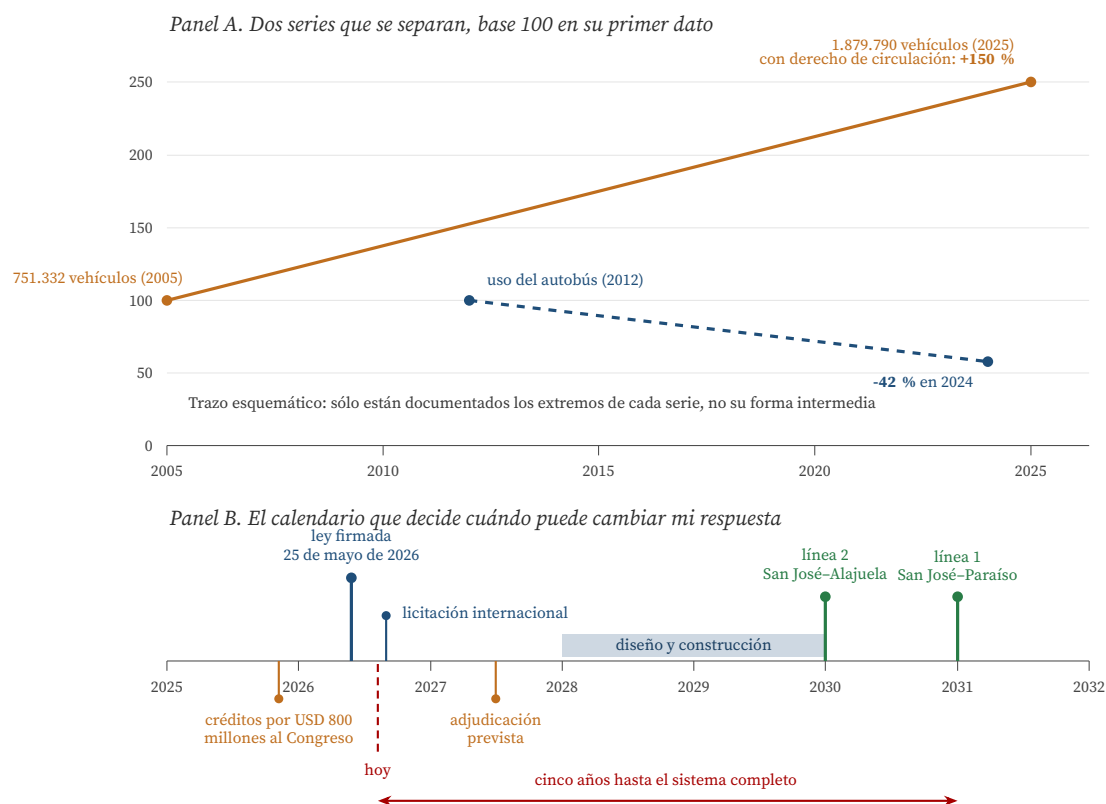


Figura 4: Panel A: los vehículos con derecho de circulación pasaron de 751.332 en 2005 a 1.879.790 en 2025, un crecimiento del 150 por ciento (El Observador, 2025), mientras el uso del autobús cayó un 42 por ciento entre 2012 y 2024 (Allen, 2026); una medición independiente de la Universidad Nacional cifra la caída de pasajeros en 42,2 por ciento entre octubre de 2018 y mayo de 2025, con un 24,2 por ciento menos de operadores y cerca de cien rutas abandonadas (Delfino.cr, 2026). Sólo se conocen los extremos de ambas series, de modo que el trazo intermedio es esquemático. Panel B: hitos del Tren Eléctrico de Pasajeros de la GAM, con 51,5 kilómetros de doble vía, 28 trenes y una capacidad proyectada superior a 100.000 pasajeros diarios (Instituto Costarricense de Ferrocarriles, 2026; Semanario Universidad, 2025; Teletica, 2026). Elaboración propia.

con 572 muertes en sitio por siniestros de tránsito, la cifra más alta de la serie histórica, con los motociclistas concentrando el 46 por ciento de las víctimas (El Observador, 2026); la Organización Mundial de la Salud sitúa el total mundial en 1,19 millones de muertes anuales y recuerda que son la principal causa de muerte entre los 5 y los 29 años (World Health Organization, 2023).

Frente a eso, la respuesta institucional es la correcta en el papel: 51,5 kilómetros de tren eléctrico a doble vía entre Paraíso de Cartago y Alajuela, 28 trenes, 30 estaciones y una capacidad proyectada superior a 100.000 pasajeros diarios, financiados con unos 800 millones de dólares (Semanario Universidad, 2025). Pero el Panel B de la figura contiene la parte incómoda: la ley se firmó en mayo de 2026, la licitación empieza este año, la adjudicación se espera en 2027 y la operación completa no llega antes de 2031 (Teletica, 2026). Cinco años es el plazo mínimo, y sólo si nada se atrasa.

## 7. ¿Qué haría cambiar mi respuesta?

Formulada como pregunta de gestión tecnológica, la cuestión del foro tiene una respuesta operativa: mi respuesta cambia cuando se cumplan condiciones medibles, no cuando aparezca un vehículo mejor. Enumero las que considero necesarias, con el orden de magnitud que las haría creíbles.

1. **Que el destino esté dentro del presupuesto de tiempo.** Si el trayecto puerta a puerta en transporte público supera en más del 50 por ciento al del automóvil, la sustitución no ocurre, por convicción que tenga el usuario. Es la consecuencia directa de Marchetti (1994) y Zahavi (1974).
2. **Que la densidad y la mezcla de usos alrededor de las estaciones cambien.** Un tren en una ciudad dispersa transporta poca gente, porque el problema no es el tramo central del viaje sino el primero y el último kilómetro. Las elasticidades de Ewing y Cervero (2010) y las tres «d» de Cervero y Kockelman (1997) indican dónde hay que actuar: densidad, diversidad y diseño en el entorno de cada estación. Sin un plan regulador que lo permita, el tren será una obra cara con demanda pobre.
3. **Que el espacio se reasigne, no sólo se añada.** Añadir capacidad sin retirar espacio al automóvil no reduce la congestión (Duranton & Turner, 2011). El factor de quince a cuarenta del Panel B de la Figura 3 sólo se materializa si los carriles se dedican.
4. **Que la alternativa deje de degradarse.** Mientras el autobús siga perdiendo pasajeros al ritmo del 42 por ciento por década, cada mejora del tren llegará a un sistema con menos capilaridad de la que tenía cuando se diseñó.

El horizonte razonable, si todo lo anterior avanza, es el de la ciudad de proximidad que describe Moreno et al. (2021): no un mundo sin automóviles, sino un mundo en el que el automóvil deja de ser la condición de acceso al empleo. Nótese que esa es exactamente la situación que ya viven el 37,6 por ciento de los hogares de la almendra de Madrid y el 56,7 por ciento de los hogares de Nueva York (Consortio Regional de Transportes de Madrid, 2019; U.S. Census Bureau, 2025).

## 8. Precisiones y limitaciones

1. **Las dos métricas de la Figura 1 no son intercambiables.** La cuota sobre todos los viajes y la cuota sobre los desplazamientos al trabajo miden cosas distintas: la segunda excluye los viajes cortos de compra y acompañamiento, que son los más fáciles de hacer a pie, y por eso tiende a dar valores más altos para el automóvil. He conservado ambas porque las fuentes disponibles para las cuatro ciudades del enunciado no publican la misma métrica, y las he distinguido con color para que la comparación no se lea como si fuera homogénea. El ordenamiento general, sin embargo, es robusto: los extremos están separados por un factor de 3,5, muy por encima del sesgo que introduce la diferencia de definición.
2. **El censo australiano de 2021 se levantó en pandemia.** El 10 de agosto de 2021 varias capitales australianas estaban confinadas, lo que infló el trabajo desde casa hasta el 21 por ciento nacional (Australian Bureau of Statistics, 2022). Australia del Sur no estaba confinada ese día, de modo que la cifra de Adelaida es de las menos afectadas, pero conviene tomarla como orden de magnitud.
3. **Los datos de Madrid son de 2018 y los de Nueva York y Los Ángeles de 2024.** Entre ambas fechas está la pandemia, que en Estados Unidos elevó el trabajo desde casa al 12,5 por ciento en Nueva York y al 16,0 en Los Ángeles (U.S. Census Bureau, 2025). Eso reduce mecánicamente todas las cuotas de desplazamiento, incluida la del automóvil, y por tanto juega en contra de mi argumento, no a favor: la diferencia real entre las dos ciudades estadounidenses es probablemente mayor que la medida.

4. **La flota costarricense se cuenta de tres maneras distintas.** El Instituto Nacional de Seguros puso al cobro 1.879.790 derechos de circulación para 2025 (El Observador, 2025), el registro total de automotores supera los 3,1 millones porque no se desinscriben las unidades en desuso, y Allen (2026) trabaja con unos 2,1 millones de vehículos registrados. He usado la serie de derechos de circulación por ser la única que se aproxima a la flota efectivamente en uso, y advierto que la comparación entre fuentes no es directa.
5. **La afirmación de que San José tiene el segundo peor tránsito del mundo no es utilizable.** Circula ampliamente, pero procede del índice de Numbeo, que se construye con respuestas voluntarias de usuarios y no con mediciones de sondas de tráfico; el índice de TomTom, que sí las usa, no cubre San José por falta de datos granulares. Lo que sí resiste el escrutinio son las estimaciones de coste del Programa Estado de la Nación y de la Universidad Nacional, que proceden de encuestas de empleo y de matrices de origen y destino.
6. **El Panel A de la Figura 3 es una identidad geométrica, no una medición.** Las velocidades puerta a puerta reales son menores que las nominales y el presupuesto de tiempo de viaje es estable, no rigurosamente constante: el propio Zahavi (1974) advirtió que debe medirse en cada lugar antes de usarse. El argumento no depende del valor exacto, sino de que el tiempo esté acotado y la velocidad no.
7. **No puedo contrastar el contrafactual.** La tesis de que la forma urbana determina la dependencia del automóvil es coherente con la teoría y con todas las mediciones que he podido reunir, pero la causalidad podría ir, al menos en parte, en sentido contrario: es posible que quien prefiere no conducir se mude al centro. Ewing y Cervero (2010) discuten esa autoselección residencial y concluyen que atenúa las elasticidades pero no las anula. Con datos agregados como los míos, el efecto no es separable.

## Conclusiones

**¿Puedo imaginarme una vida sin vehículo privado?** Puedo imaginarla con precisión, porque está documentada: la viven el 37,6 por ciento de los hogares del centro de Madrid (Consorcio Regional de Transportes de Madrid, 2019), el 56,7 por ciento de los de Nueva York (U.S. Census Bureau, 2025) y, en la práctica cotidiana, el 49,8 por ciento de los viajes que en mi propio país se hacen en autobús. Lo que no puedo es vivirla yo hoy, en la GAM, sin renunciar a una parte sustancial de mi acceso al trabajo y a los servicios.

**Y esa asimetría es el punto.** La diferencia entre unos y otros no está en el vehículo, que es el mismo en todas partes, ni en la convicción ambiental, que se distribuye de forma bastante pareja. Está en cuántos destinos caben dentro de media hora sin coche, y eso lo fijó quien decidió el uso del suelo hace veinte, cuarenta o setenta años. La escalera del 20 al 71 por ciento de la Figura 1 no mide preferencias: mide urbanismo.

La lección que me llevo como CTO se puede formular en una frase: **cuando el desempeño observado de una tecnología varía por un factor de tres según el entorno donde se despliega, el objeto de la gestión ya no es la tecnología, es el entorno.** Es el mismo error de nivel que discutimos en el foro del módulo anterior a propósito de IPv6: optimizar la figura de mérito del artefacto mientras la que decide el resultado es la del sistema. Aquí el sistema se llama densidad, mezcla de usos y reparto del espacio, y su constante de tiempo se mide en décadas, no en ciclos de producto.

**Pregunta para el foro.** Me interesa contrastar el dato con el resto del grupo, porque venimos de entornos muy distintos: en su ciudad, ¿cuánto tarda puerta a puerta el mismo trayecto en transporte público y en automóvil? Si la razón entre ambos supera el 1,5, mi hipótesis es que ustedes también conducen,

con independencia de lo que opinen del automóvil. Y una segunda pregunta para quienes trabajan en industrias reguladas: ¿han visto algún caso en el que la mejora del producto haya conseguido, por sí sola, cambiar un resultado que en realidad estaba determinado por la infraestructura?

## Referencias bibliográficas

- Allen, J. (2026, mayo). *La cuenta regresiva: Costa Rica avanza hacia el punto de no retorno en movilidad urbana*. Consultado el 19 de agosto de 2026, desde <https://www.elfinanciero.cr.com/economia-y-politica/la-cuenta-regresiva-costa-rica-avanza-hacia-el/23VBZ6TTPZF4RAVQUW6AK4ABZY/story/>
- Allen Monge, J. (2024). *Transporte público en Costa Rica: ¿cuál es su estado actual comparado con otras ciudades?* (Boletín técnico LanammeUCR N.º vol. 1, n. 7). Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, Universidad de Costa Rica. San José. Consultado el 19 de agosto de 2026, desde <https://www.lanamme.ucr.ac.cr/repositorio/handle/50625112500/2829>
- Arthur, W. B. (1989). Competing technologies, increasing returns, and lock-in by historical small events. *The Economic Journal*, 99(394), 116-131. <https://doi.org/10.2307/2234208>
- Australian Bureau of Statistics. (2022). *Greater Adelaide: 2021 Census all persons QuickStats*. Consultado el 19 de agosto de 2026, desde <https://www.abs.gov.au/census/find-census-data/quickstats/2021/4GADE>
- Bates, J., & Leibling, D. (2012). *Spaced out: Perspectives on parking policy*. RAC Foundation. Londres. [https://www.racfoundation.org/assets/rac\\_foundation/content/downloadables/spaced\\_out-bates\\_leibling-jul12.pdf](https://www.racfoundation.org/assets/rac_foundation/content/downloadables/spaced_out-bates_leibling-jul12.pdf)
- Cervero, R., & Kockelman, K. (1997). Travel demand and the 3Ds: Density, diversity, and design. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 2(3), 199-219. [https://doi.org/10.1016/S1361-9209\(97\)00009-6](https://doi.org/10.1016/S1361-9209(97)00009-6)
- Consorcio Regional de Transportes de Madrid. (2019). *Encuesta de movilidad de la Comunidad de Madrid 2018. Documento de síntesis*. Comunidad de Madrid. Madrid. Consultado el 19 de agosto de 2026, desde [https://www.crtm.es/media/712934/edm18\\_sintesis.pdf](https://www.crtm.es/media/712934/edm18_sintesis.pdf)
- David, P. A. (1985). Clio and the economics of QWERTY. *American Economic Review*, 75(2), 332-337.
- Delfino.cr. (2026, julio). *UNA: carrocentrismo asfixia carreteras costarricenses*. Consultado el 19 de agosto de 2026, desde <https://delfino.cr/2026/07/carrocentrismo-asfixia-carreteras-costarricenses>
- de Weck, O. L. (2022). *Technology roadmapping and development: A quantitative approach to the management of technology*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-88346-1>
- Duranton, G., & Turner, M. A. (2011). The fundamental law of road congestion: Evidence from US cities. *American Economic Review*, 101(6), 2616-2652. <https://doi.org/10.1257/aer.101.6.2616>
- El Observador. (2025). *Parque automotor en Costa Rica creció 150 % en 20 años*. Consultado el 19 de agosto de 2026, desde <https://observador.cr/parque-automotor-en-costa-rica-crecio-mas-doble-en-20-anos/>
- El Observador. (2026). *Costa Rica cerró con 572 muertes en carretera en 2025: estos fueron los cantones con más decesos*. Consultado el 19 de agosto de 2026, desde <https://observador.cr/costa-rica-cerro-con-572-muertes-en-carretera-en-2025-estos-fueron-los-cantones-con-mas-decesos/>
- Ewing, R., & Cervero, R. (2010). Travel and the built environment: A meta-analysis. *Journal of the American Planning Association*, 76(3), 265-294. <https://doi.org/10.1080/01944361003766766>
- Gobierno de Costa Rica. (2019). *Plan nacional de descarbonización 2018–2050*. Ministerio de Ambiente y Energía. San José. Consultado el 19 de agosto de 2026, desde <https://cambioclimatico.go.cr/plan-nacional-de-descarbonizacion/>
- Infobae. (2026, junio). *El parque de autos eléctricos en Costa Rica superará las 47.000 unidades en 2026 impulsado por incentivos estatales*. Consultado el 19 de agosto de 2026, desde <https://www.>

- infobae.com/costa-rica/2026/06/02/el-parque-de-autos-electricos-en-costa-rica-superara-las-47000-unidades-en-2026-impulsado-por-incentivos-estatales/
- Instituto Costarricense de Ferrocarriles. (2026, mayo). *Ley de financiamiento para el tren eléctrico de pasajeros ya está firmada*. Consultado el 19 de agosto de 2026, desde <https://www.incofer.go.cr/ley-de-financiamiento-para-el-tren-electrico-de-pasajeros-ya-esta-firmada/>
- Instituto Meteorológico Nacional & Dirección de Cambio Climático. (2021). *Inventario nacional de gases de efecto invernadero y absorción de carbono 1990–2017*. Consultado el 19 de agosto de 2026, desde <https://cambioclimatico.minae.go.cr/inventario-nacional-de-gases-de-efecto-invernadero-ingei/>
- Marchetti, C. (1994). Anthropological invariants in travel behavior. *Technological Forecasting and Social Change*, 47(1), 75-88. [https://doi.org/10.1016/0040-1625\(94\)90041-8](https://doi.org/10.1016/0040-1625(94)90041-8)
- Moreno, C., Allam, Z., Chabaud, D., Gall, C., & Pratlong, F. (2021). Introducing the «15-Minute City»: Sustainability, resilience and place identity in future post-pandemic cities. *Smart Cities*, 4(1), 93-111. <https://doi.org/10.3390/smartcities4010006>
- National Association of City Transportation Officials. (2016). *Transit street design guide*. Island Press.
- Newman, P., & Kenworthy, J. (1999). *Sustainability and cities: Overcoming automobile dependence*. Island Press.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2022). *Transporte genera el 42 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en Costa Rica*. Consultado el 19 de agosto de 2026, desde <https://www.undp.org/es/costa-rica/comunicados-de-prensa/transporte-genera-el-42-de-las-emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero-en-costa-rica>
- Semanario Universidad. (2018). *Congestionamiento vial le costaría hasta un 3,8 % del PIB a Costa Rica cada año*. Consultado el 19 de agosto de 2026, desde <https://semanariouniversidad.com/pais/congestionamiento-vial-le-costaria-hasta-un-38-del-pib-a-costa-rica-cada-ano/>
- Semanario Universidad. (2025). *Tren eléctrico de pasajeros recorrerá 51,5 kilómetros entre Paraíso de Cartago y el centro de Alajuela y será a doble vía*. Consultado el 19 de agosto de 2026, desde <https://semanariouniversidad.com/pais/tren-electrico-de-pasajeros-recorrera-51-5-kilometros-entre-paraiso-de-cartago-y-el-centro-de-alajuela-y-sera-a-doble-via/>
- Teletica. (2026). *Sistema de tren eléctrico «Tibi» estará en funcionamiento total hasta el año 2031*. Consultado el 19 de agosto de 2026, desde [https://www.teletica.com/nacional/sistema-de-tren-electrico-tibi-estara-en-funcionamiento-total-hasta-el-ano-2031\\_408934](https://www.teletica.com/nacional/sistema-de-tren-electrico-tibi-estara-en-funcionamiento-total-hasta-el-ano-2031_408934)
- U.S. Census Bureau. (2025). *American Community Survey 2024, estimaciones de un año, tablas B08301 (means of transportation to work) y B25044 (tenure by vehicles available)*. Consultado el 19 de agosto de 2026, desde [https://api.censusreporter.org/1.0/data/show/latest?table\\_ids=B08301&geo\\_ids=16000US3651000,16000US0644000](https://api.censusreporter.org/1.0/data/show/latest?table_ids=B08301&geo_ids=16000US3651000,16000US0644000)
- World Health Organization. (2023). *Global status report on road safety 2023*. World Health Organization. Ginebra. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240086517>
- Zahavi, Y. (1974). *Traveltime budgets and mobility in urban areas* (Informe N.º PL-8183). U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration. Washington, DC.